

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

2026

2.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab : Nilai maksimal intensitas cahaya pada Serial Monitor Praktikum 1 bernilai **1023** karena pin analog (A0) pada mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menggunakan **Resolusi ADC 10-bit**.

Berikut adalah penjelasan teknisnya:

- **Sistem Bilangan Biner (2^n):** Resolusi *Analog-to-Digital Converter* (ADC) diukur dalam satuan bit. Nilai n menentukan jumlah total tingkat konversi (kombinasi nilai digital) yang dapat dihasilkan dari sinyal tegangan analog.
- **Kapasitas Total 10-bit:** Dengan resolusi 10-bit, jumlah total kombinasi nilai digital yang bisa diwakili adalah:

$$2^{10} = 1024 \text{ kombinasi}$$

- **Rentang Nilai (0–1023):** Karena perhitungan sistem digital selalu dimulai dari angka 0, rentang nilai digital yang dihasilkan mencakup dari 0 hingga $(1024 - 1)$, yaitu **0 sampai 1023**.

Ketika LDR menerima cahaya sangat terang sehingga tegangan analog pada pin A0 mendekati tegangan referensi maksimal (3.3 V), ADC mengonversi nilai tegangan maksimum tersebut ke angka biner tertinggi (1111111111_2), yang dalam sistem desimal bernilai **1023**.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak لازم dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

LIBRARY MANAGER

Filter your search...

Type: All
Topic: All

AIPlc_Opta by Arduino
Arduino IDE PLC runtime library for Arduino Opta This is the runtime library and plugins fo...
More info
1.3.2 **INSTALL**

AIPlc_PMC by Arduino
Arduino IDE PLC runtime library for Arduino Portenta Machine Control This is the runtime...
More info
1.0.0 **INSTALL**

Arduino Cloud
Provider Examples by...
Examples of how to connect various Arduino boards to cloud

```

1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12  Serial.print("Nilai ADC: ");
13  Serial.print(ldrValue);
14  Serial.print(" | Intensitas Cahaya: ");
15  Serial.print(persentase, 1);
16  Serial.println("%");
17
18  delay(1000);
19 }

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

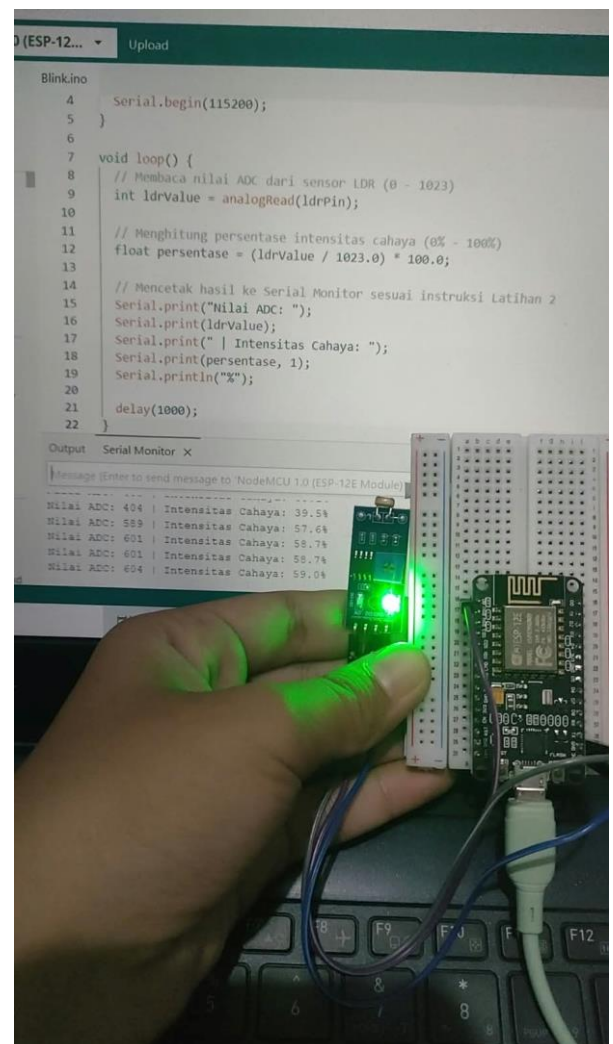
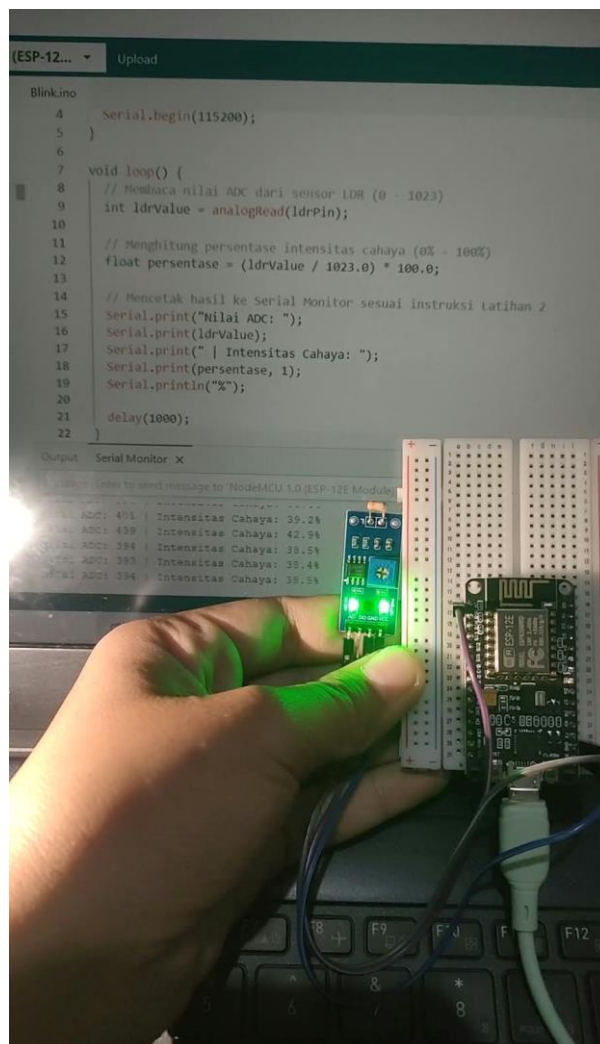
New Line 115200 baud

```

Nilai ADC: 915 | Intensitas Cahaya: 89.4%
Nilai ADC: 915 | Intensitas Cahaya: 89.4%
Nilai ADC: 916 | Intensitas Cahaya: 89.5%
Nilai ADC: 915 | Intensitas Cahaya: 89.4%
Nilai ADC: 915 | Intensitas Cahaya: 89.4%

```

Ln 11, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7



Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

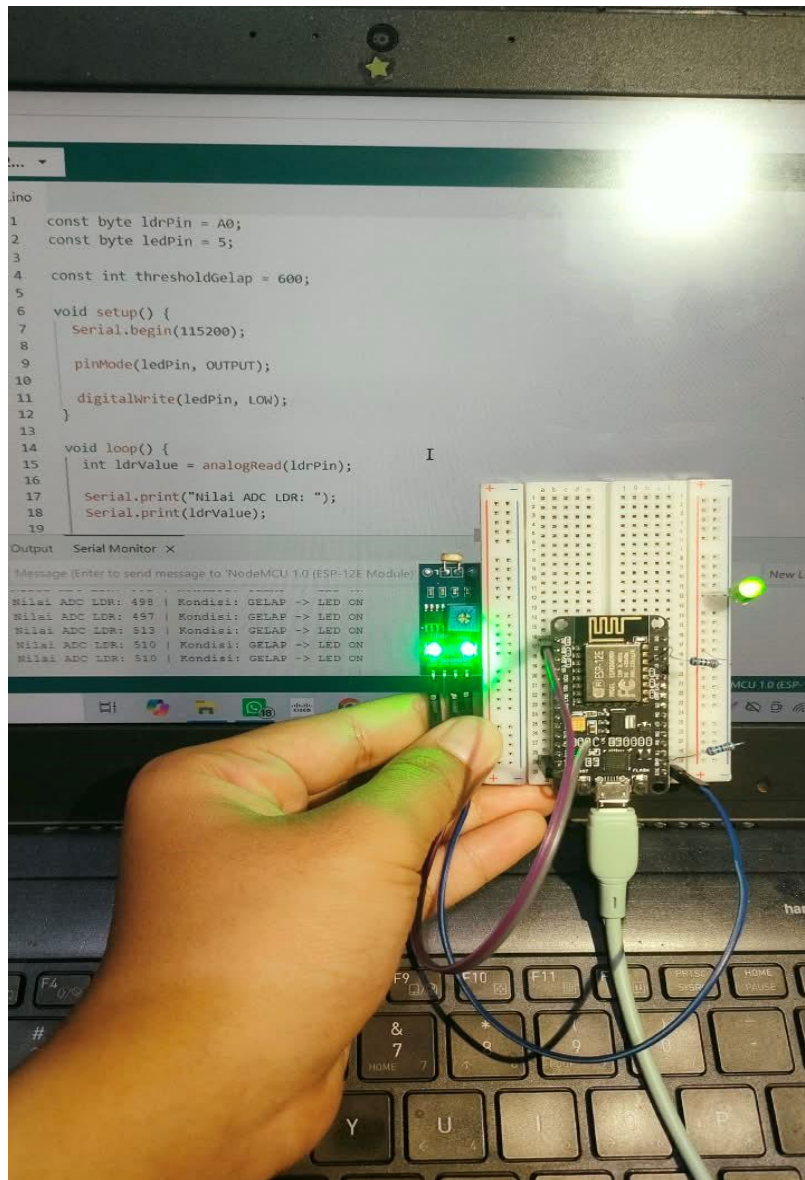
Jawab : **Prinsip Active-Low:** Relay Active-Low memicu optocoupler dan menyalakan kumparan (*coil*) relay ketika menerima sinyal logika **LOW** (0V/Ground).

- **Efek Sinyal HIGH:** Saat diberikan sinyal **HIGH** (3.3V/5V), tidak ada perbedaan potensial tegangan yang cukup untuk mengaktifkan optocoupler. Kumparan relay tetap berada dalam kondisi dinonaktifkan (*de-energized*).

- **Kondisi Kontak Switch:**

- Jika lampu dihubungkan ke terminal **Normally Open (NO)** (pemasangan standar untuk beban listrik), arus listrik terputus karena sakelar tetap terbuka. Akibatnya, lampu ruangan padam/mati.
- Jika lampu dihubungkan ke terminal **Normally Closed (NC)**, lampu justru akan menyala karena sakelar kembali ke posisi tertutup saat relay dinonaktifkan.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



Pada pengujian ini, dikembangkan sebuah sistem kendali otomatis yang menggabungkan pembacaan sinyal analog dari sensor LDR dengan logika keluaran digital untuk mengontrol indikator LED eksternal pada pin D1 (GPIO 5) NodeMCU ESP8266.

1. Penjelasan Kode Program

- **Inisialisasi Pin dan Threshold:**
 - `const byte ldrPin = A0;` menentukan pin A0 sebagai masukan sinyal dari sensor LDR.
 - `const byte ledPin = 5;` menetapkan pin D1 (GPIO 5) sebagai luaran digital untuk memicu LED.
 - `const int thresholdGelap = 600;` mengatur nilai ambang batas (*threshold*) ADC pada angka 600. Pemilihan nilai 600 ini digunakan agar sistem lebih sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya ruangan tanpa harus menempelkan sumber cahaya sangat dekat ke sensor.
- **Fungsi `setup()`:**
 - `pinMode(ledPin, OUTPUT);` mengonfigurasi pin LED sebagai luaran digital.
 - `digitalWrite(ledPin, LOW);` memastikan LED berada dalam kondisi padam saat pertama kali sistem dinyalakan.
- **Fungsi `loop()` & Logika `if-else`:**
 - `int ldrValue = analogRead(ldrPin);` mengambil sampel nilai tegangan analog dari sensor LDR dan mengubahnya menjadi nilai ADC digital (rentang 0–1023).
 - `if (ldrValue < thresholdGelap);` Mengecek kondisi intensitas cahaya. Jika nilai ADC yang terbaca berada di bawah ambang batas (< 600), sistem mendeteksi kondisi ruangan dalam keadaan gelap sehingga memicu perintah `digitalWrite(ledPin, HIGH)` untuk menyalakan LED.
 - `else;` Jika nilai ADC sama dengan atau lebih besar dari 600 (kondisi terang/terkena paparan cahaya senter), sistem akan mengeksekusi `digitalWrite(ledPin, LOW)` untuk mematikan LED.

2. Hasil Pengujian Hardware

- **Kondisi Terang (Diberi Cahaya):** Nilai ADC yang terbaca pada Serial Monitor bernilai di atas 600. Sistem merespons dengan mematikan LED D1 dan menampilkan pesan "Kondisi: TERANG -> LED OFF".
- **Kondisi Gelap (Sensor Ditutupi / Tanpa Cahaya):** Nilai ADC mendadak turun di bawah 600. Sistem secara otomatis merespons dengan menyalakan

LED D1 dan mencetak pesan "Kondisi: GELAP -> LED ON" pada Serial Monitor. Pengujian ini membuktikan bahwa penggabungan logika kondisional if-else dan pembacaan ADC berhasil mengontrol aktuator secara *real-time*.

- **Kondisi Terpicu (Aktuator Aktif):** Jika suhu udara melebihi 34.0°C **ATAU** nilai ADC LDR berada di bawah 300 (kondisi terlalu gelap), sistem akan memberikan sinyal **LOW** ke pin D6 dan sinyal **HIGH** ke pin D1. Sinyal **LOW** mengaktifkan relay *Active-Low* (ditandai dengan bunyi "*klik*" mekanis dan lampu LED hijau pada modul relay menyala).
- **Kondisi Normal (Aman):** Jika kedua syarat buruk tidak terpenuhi, relay dan LED indikator kembali dimatikan, lalu pesan "Kondisi Aman" dicetak ke Serial Monitor.

4. Hasil Pengujian & Kesimpulan

1. **Pengujian Sensor LDR:** Saat sensor LDR ditutup rapat hingga pembacaan ADC drop di bawah 300, sistem langsung mengaktifkan modul relay dan LED D1 secara instan.
2. **Pengujian Sensor DHT11:** Saat sensor DHT11 mendeteksi kenaikan suhu di atas 34.0°C , sistem berhasil memicu aktivasi aktuator tanpa interupsi pembacaan data LDR.
3. **Kesimpulan:** Perancangan *rule engine* berbasis logika OR pada mikrokontroler berhasil mengeksekusi keputusan otomatis secara presisi dan mandiri sesuai kriteria pengujian *Smart Warehouse*.

